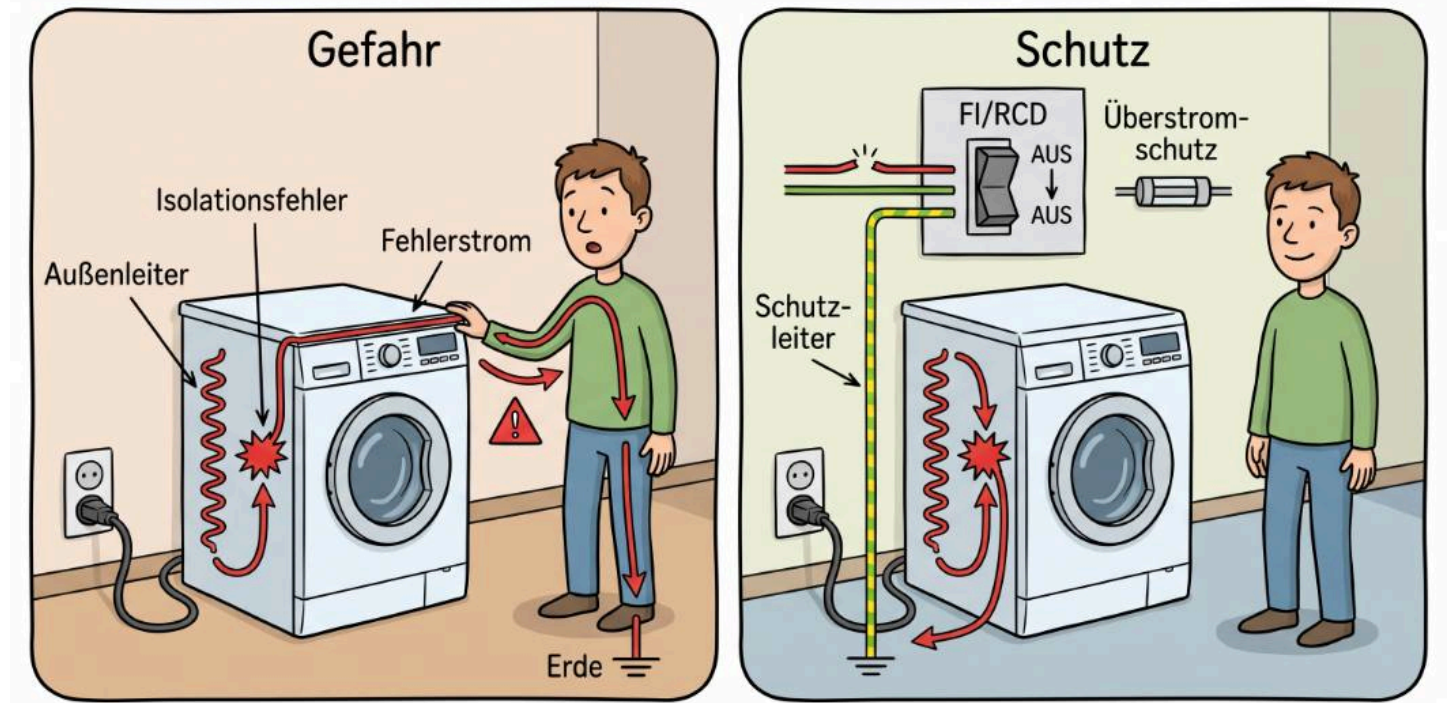


Gefahren elektrischer Anlagen und Haushaltsstromkreise sicher beurteilen

Lernziel-ID 5ddb212-9e0a-5dd4-8274-239ec51ab6a8

Physik

Stromwege und Schutz



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gefahren elektrischer Anlagen und Haushaltsstromkreise anhand möglicher Stromwege und der Wirkung von Schutzmaßnahmen erläutern und sichere Handlungen begründet beurteilen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern](#) 53196a71-9dbd-4835-b2f9-ff21b8a8962c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)
3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397fffd166a

[Prüfungsaufgabe: Elektrische Sicherheit fachsprachlich vermitteln](#) 77257ded-ccf0-521f-8a8c-38c8f85fd3ca

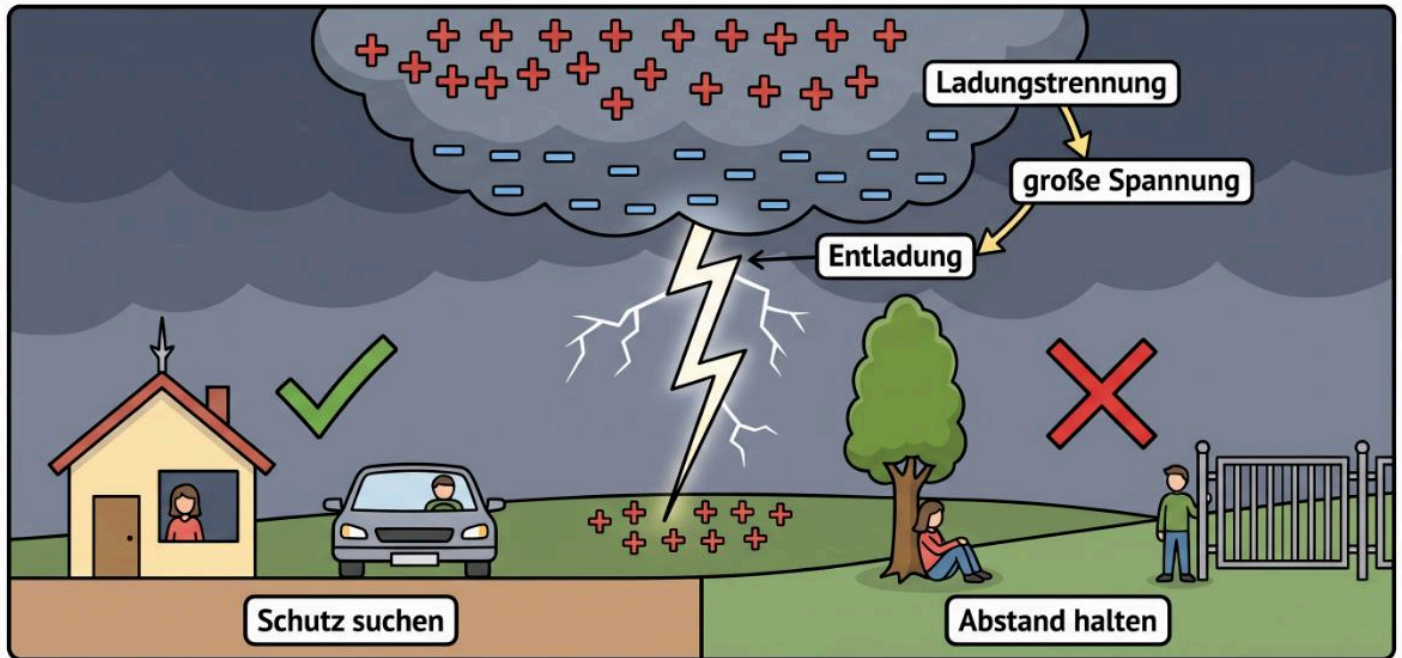
[Prüfungsaufgabe: Elektrische Gefahren sicher beurteilen](#)
eb5e147f-a67c-542e-858b-533a00af7af2

Elektrische Vorgänge und sicheres Verhalten bei Gewittern erklären

Lernziel-ID c156d2fb-0fe9-5f13-8baa-3e74d7da151e

Physik > Elektrische Anlagen, Gewitter und Haushaltsstromkreise sicher beurteilen

Gewitter: Entladung und Schutz



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrische Vorgänge bei Gewittern qualitativ erklären und sichere Verhaltensregeln anhand des Blitzrisikos begründen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Elektrostatische Aufladung durch Ladungsumverteilung erklären](#) dc7dd287-6eac-574d-818d-65cfb23a2d94

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Elektrische Gefahren sicher beurteilen](#) eb5e147f-a67c-542e-858b-533a00af7af2

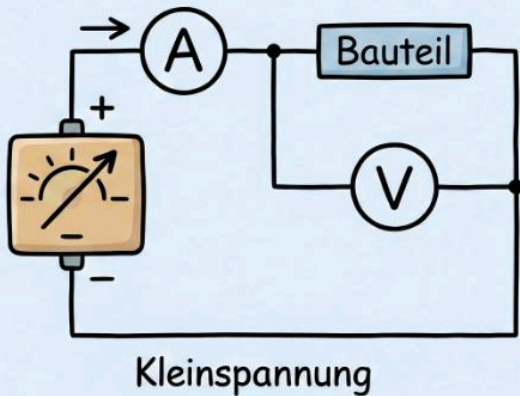
Strom-Spannungs-Kennlinien einfacher Bauteile experimentell untersuchen und deuten

Lernziel-ID 66256e22-44a3-5939-8862-821e29d6711d

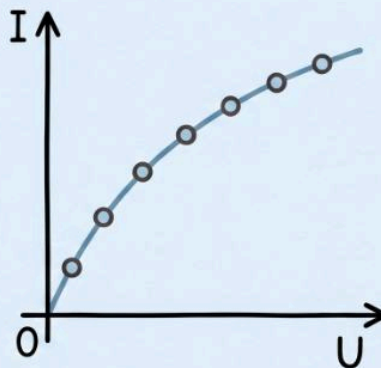
Physik

Messen – Zeichnen – Deuten

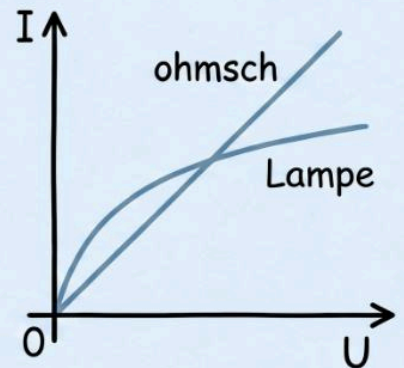
① Messen



② Kennlinie



③ Deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unter sicheren Kleinspannungsbedingungen Stromstärke und Spannung an einfachen Bauteilen systematisch messen, Kennlinien erstellen und den Zusammenhang von Spannung, Stromstärke und Widerstand deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern](#) 53196a71-9dbd-4835-b2f9-ff21b8a8962c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

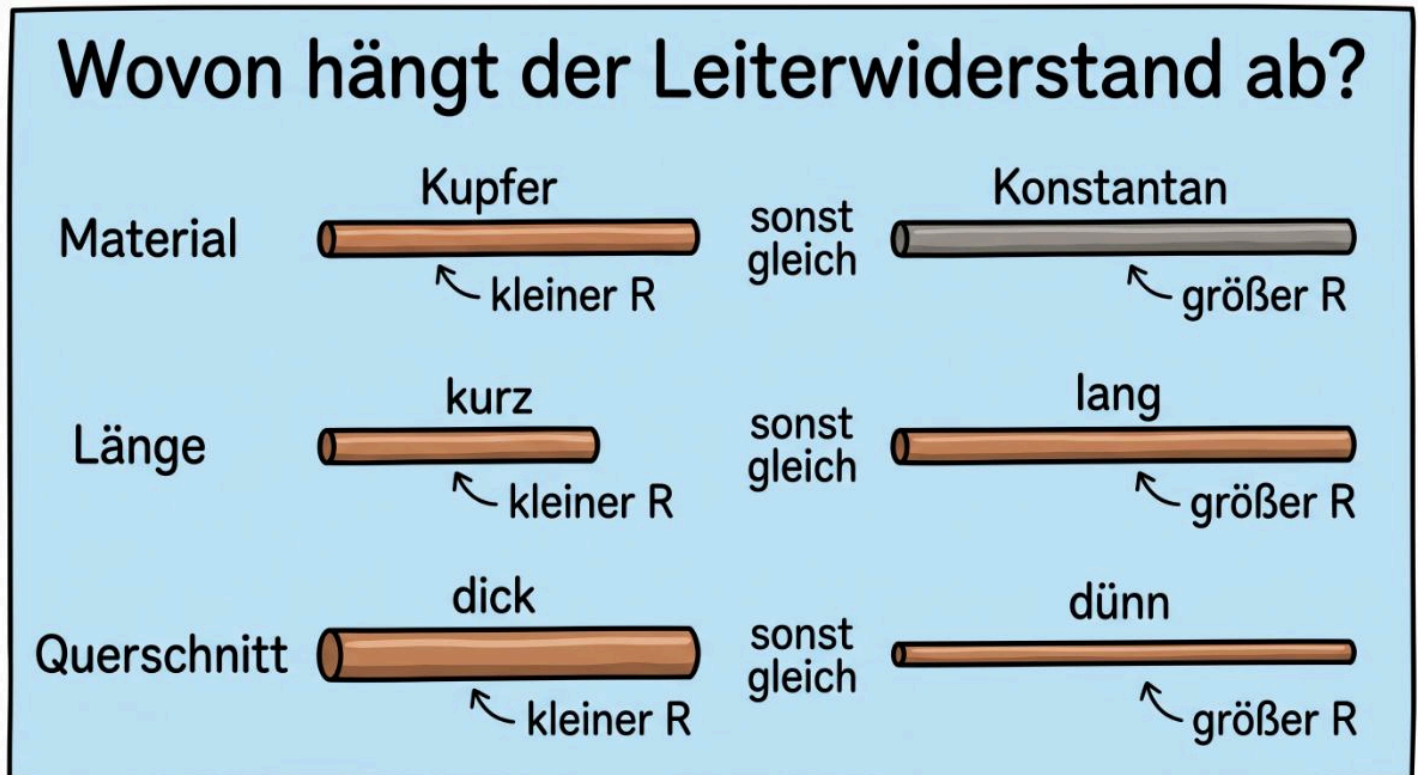
[Prüfungsaufgabe: Kennlinien und Widerstandsnetze untersuchen](#) 5a530302-1303-517f-82cc-9cd457b792a8

[Prüfungsaufgabe: Leitfähigkeit, Kennlinien und Widerstandsnetze untersuchen](#) 924e1187-a067-5eb6-8d8d-85525ee6c837

Einflüsse auf den Widerstand eines Leiters qualitativ beschreiben

Lernziel-ID af7855a3-6aea-5e05-8505-248bc9a8c219

Physik > Widerstand und Kennlinien einfacher Bauteile untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann qualitativ erläutern, wie Material, Länge und Querschnitt den Widerstand eines Leiters bei sonst gleichen Bedingungen beeinflussen, und Widerstandsänderungen vorhersagen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern](#) 53196a71-9dbd-4835-b2f9-ff21b8a8962c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Leitfähigkeit, Kennlinien und Widerstandsnetze untersuchen](#) 924e1187-a067-5eb6-8d8d-85525ee6c837

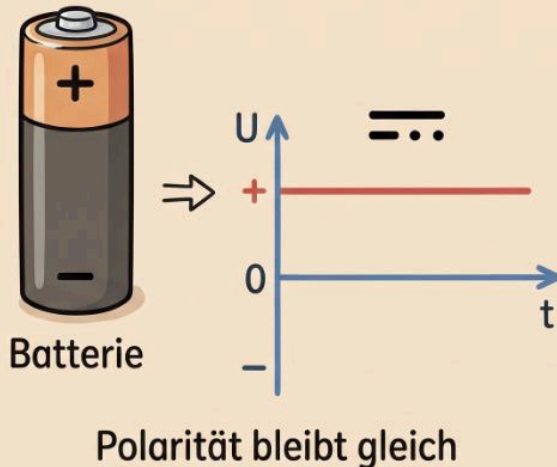
Gleich- und Wechselspannungsversorgungen einordnen

Lernziel-ID 4a42cddd-7827-5204-87e5-8d9eac7792f1

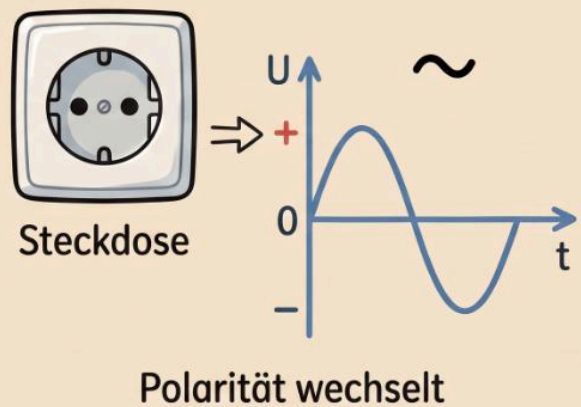
Physik > Elektrische Energieversorgung und Geräteangaben einordnen

Gleichspannung und Wechselspannung

Gleichspannung



Wechselspannung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gleich- und Wechselspannungsversorgungen anhand des zeitlichen Spannungsverlaufs und der Polarität unterscheiden und typische elektrische Versorgungen entsprechend einordnen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern](#) 53196a71-9dbd-4835-b2f9-ff21b8a8962c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

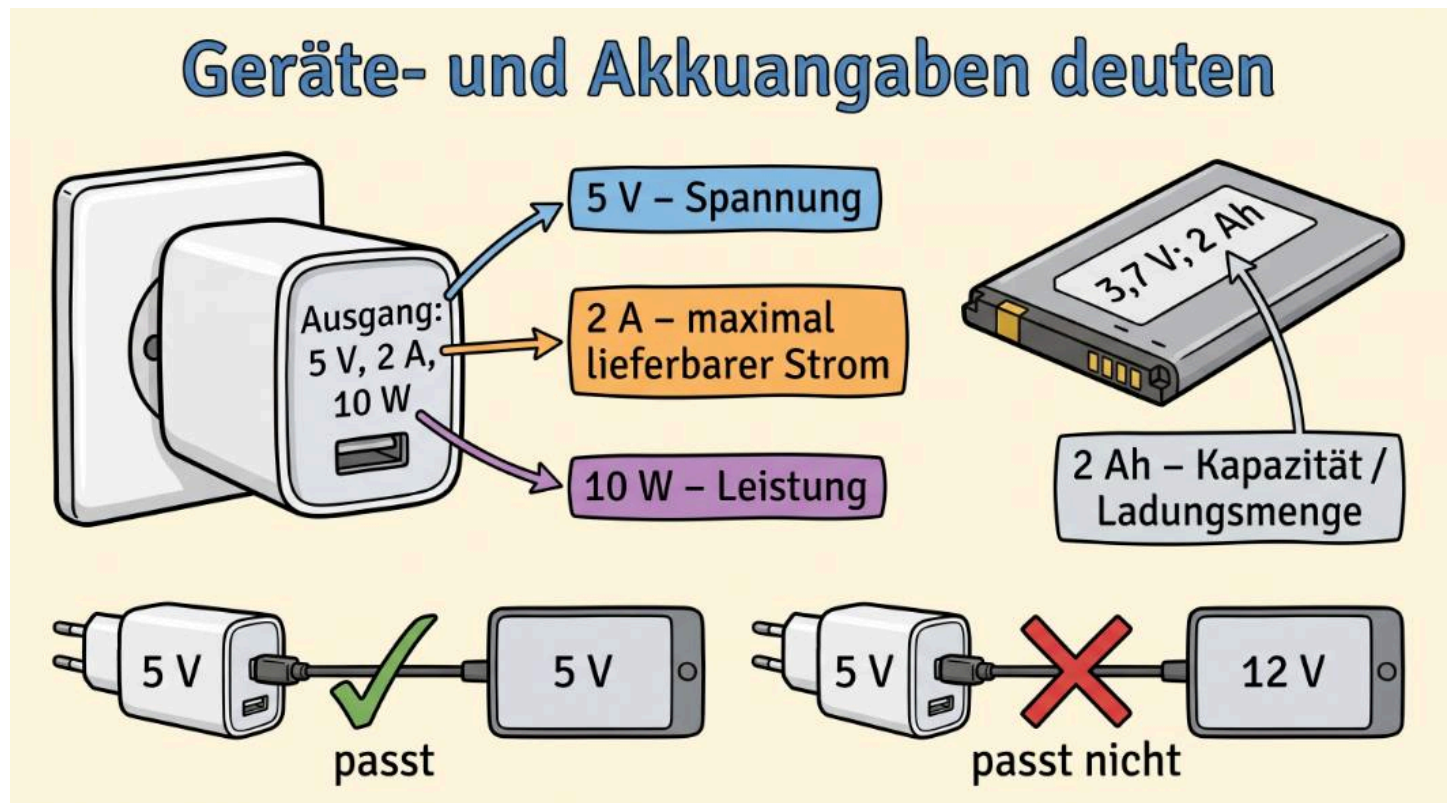
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Eine mobile Energieversorgung elektrisch bilanzieren](#) de7528cc-8c5d-5cd6-8d98-f8ce7457e666

Elektrische Geräte- und Akkuangaben physikalisch deuten

Lernziel-ID 27b90ce9-b650-5232-85fb-ce2cb69d59a3

Physik > Elektrische Energieversorgung und Geräteangaben einordnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Angaben zu Spannung, Stromstärke, Leistung und Akkuladung auf Alltagsgeräten und Akkus mit ihren Einheiten physikalisch deuten und für den vorgesehenen Betrieb einordnen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Leistung als Energie pro Zeit bestimmen und deuten](#) b92827a7-5d62-5fdb-a6f5-ac44461f4a7b

[Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern](#) 53196a71-9dbd-4835-b2f9-ff21b8a8962c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Eine mobile Energieversorgung elektrisch bilanzieren](#) de7528cc-8c5d-5cd6-8d88-f8ce7457e666